

1

DELPHI AUMENTADO POR IA

Modernização Inteligente de Sistemas Legados sem Perder o Conhecimento do Negócio

Prof. Marcelo Nogueira | CTA Tecnologia Educacional

Embarcadero Conference 2026 | 01/09/2026

IA como copiloto técnico | Arquitetura antes do hype | Legado como patrimônio

CTA TECNOLOGIA EDUCACIONAL

2

2

ABERTURA

A notícia exagerada da morte do Delphi

O obituário foi escrito muitas vezes. Os sistemas não receberam o memorando.

> “Há mais de 20 anos dizem que o Delphi morreu. Enquanto isso, sistemas Delphi continuam emitindo nota, fechando folha, controlando estoque e sustentando empresas.”

Provocação inicial

3

PROBLEMA

O que realmente envelhece em um sistema?

Nem todo legado é problema. O problema é conhecimento valioso preso em estruturas difíceis de evoluir.

Código que funciona

Processa pedidos
Calcula impostos
Controla estoque
Integra sistemas
Entrega valor todo dia

Conhecimento invisível

Regras no formulário
Validações espalhadas
Dependência de pessoas
Documentação frágil
Medo de mexer

Pressão moderna

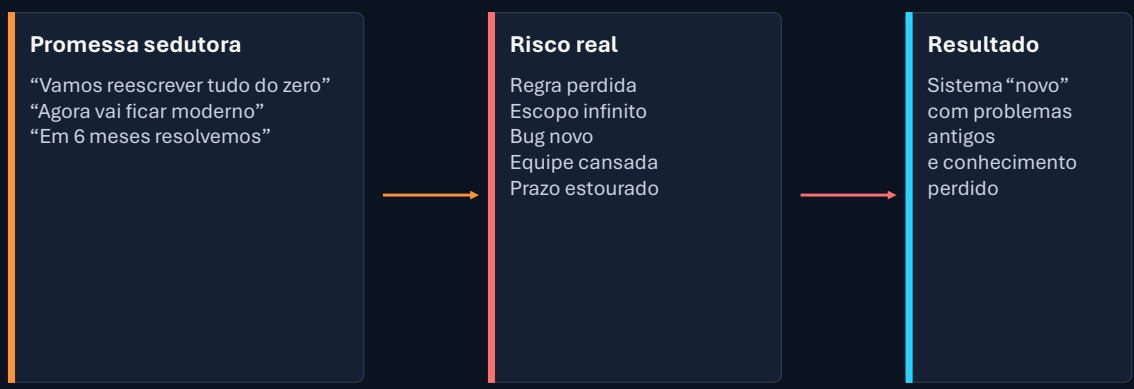
Web e mobile
APIs e integrações
Nuvem
Segurança
IA e dados

4

PROBLEMA

A armadilha da reescrita total

Trocar linguagem pode parecer modernização. Muitas vezes é só trocar o tipo de dívida.



Modernizar não é apagar: é transformar conhecimento em arquitetura evolutiva.

5

TESE

A tese desta palestra

IA não é atalho mágico. É amplificador de engenharia quando existe método.

> **“A modernização de sistemas Delphi deve começar pela preservação do conhecimento de negócio, pela melhoria da arquitetura e pelo uso inteligente da IA.”**
>
> Tese central

O alvo não é “trocar Delphi por moda”. O alvo é reduzir risco, aumentar clareza e abrir caminhos para web, APIs, nuvem e novos produtos.

6

CONCEITO

O que é Delphi Aumentado por IA?

Uma forma de trabalhar, não apenas uma coleção de ferramentas.

Delphi

Código existente
Componentes
Domínio de negócio
Experiência da equipe
Ecossistema Embarcadero

IA

Leitura assistida
Explicação de código
Geração de hipóteses
Documentação
Testes e refatoração

Engenharia

Critério técnico
Revisão humana
Arquitetura
Segurança
Evolução controlada

IA sem engenharia vira chute com autocomplete.
Engenharia com IA vira vantagem operacional.

7

CONCEITO

Onde a IA ajuda de verdade

O valor está em acelerar tarefas cognitivas que consomem muito tempo.

1. Explicar units, forms, métodos e dependências
2. Localizar regras de negócio escondidas na interface
3. Gerar documentação técnica e funcional revisável
4. Sugerir refatorações incrementais e classes de serviço
5. Criar cenários de teste, casos extremos e critérios de aceite
6. Apoiar desenho de APIs, DTOs e contratos REST

Regra de ouro

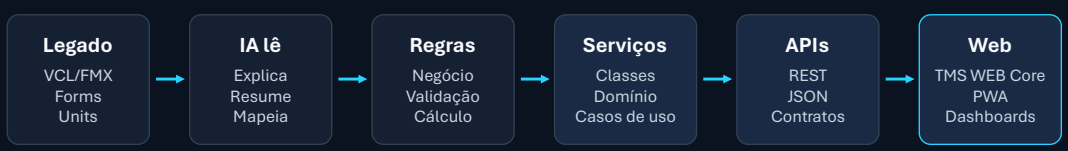
A IA propõe.
O desenvolvedor avalia.
A arquitetura decide.
O teste confirma.
A produção agradece.

8

ARQUITETURA

Modernização inteligente: do medo ao método

O caminho precisa ser incremental, rastreável e seguro.



Não é big bang. É uma esteira de compreensão, extração, encapsulamento e evolução.

O legado continua entregando valor enquanto novas camadas nascem ao redor dele.

9

DEMO VISUAL

Demo sem susto: o caso do Pedido legado

Uma demonstração narrada: menos risco no palco, mais clareza para a plateia.

Cenário

Sistema VCL de pedidos
Regra no botão Confirmar
Cálculo de desconto
Limite de crédito
Baixa de estoque

Objetivo

Entender o código
Extrair regras
Separar domínio
Criar contrato de API
Preparar caminho web

Sem depender de

Internet ao vivo
Chave de IA no palco
Banco de dados real
Bug surpresa
Deus do demo day

10

DEMO VISUAL

Antes: regra de negócio dentro do formulário

O sistema funciona, mas o conhecimento está escondido na interface.

```
procedure TFrmPedido.btnConfirmarClick(Sender: TObject);
begin
  if Cliente.Bloqueado then
    raise Exception.Create('Cliente bloqueado');

  Total := CalcularTotalPedido;

  if Total > Cliente.LimiteCredito then
    raise Exception.Create('Limite de crédito excedido');

  if Total > 1000 then
    Desconto := Total * 0.05
  else
    Desconto := 0;

  Pedido.Total := Total - Desconto;
  Pedido.Status := 'CONFIRMADO';
  BaixarEstoque(Pedido);
  SalvarPedido(Pedido);
end;
```

O que está misturado?

Evento de botão
Validação de cliente
Cálculo comercial
Regra de crédito
Persistência
Baixa de estoque
Mudança de status

11

DEMO VISUAL

Prompt 1: pedir compreensão, não pedir milagre

A qualidade da pergunta define a utilidade da resposta.

```
PROMPT

Analise este método Delphi como um engenheiro de
software.

1. Explique o que ele faz em linguagem de negócio.
2. Liste as regras de negócio encontradas.
3. Separe responsabilidades de interface, domínio
e persistência.
4. Aponte riscos de manutenção.
5. Sugira uma refatoração incremental, sem
reescrever todo o sistema.
```

Ponto didático

Não peça “melhore este código”.

Peça análise estruturada, critérios, hipóteses, riscos e próximos passos.

IA boa não substitui requisito. Ela ajuda a encontrá-lo no matagal.

12

DEMO VISUAL

Saída esperada: regras de negócio descobertas

Agora o conhecimento começa a sair do código e virar ativo explícito.

Cliente

Pedido não pode ser confirmado quando o cliente está bloqueado.

Pedido acima do limite de crédito deve ser recusado.

Pedido

O total é calculado a partir dos itens.

Pedidos confirmados recebem status CONFIRMADO.

Pedidos acima de 1000 recebem 5% de desconto.

Operação

A confirmação do pedido dispara baixa de estoque.

A persistência acontece no final do fluxo.

Falhas precisam ser tratadas antes de gravar.

13

DEMO VISUAL

Prompt 2: refatorar por fatia segura

O próximo passo não é revolucionar. É separar uma responsabilidade por vez.

PROMPT

```
Com base nas regras identificadas, proponha uma
refatoração incremental.

Restrições:
- Manter o formulário VCL funcionando.
- Criar uma classe TPedidoService.
- Separar validações e cálculo do evento do botão.
- Não alterar banco de dados agora.
- Sugerir testes unitários para os cenários principais.
- Explique o risco de cada mudança.
```

O segredo

A IA deve trabalhar dentro de limites.

Sem restrições, ela pode sugerir uma reforma inteira quando você precisava trocar uma tomada.

Bonito no slide, perigoso na sexta-feira.

14

DEMO VISUAL

Depois: serviço de domínio como primeira ponte

O legado continua vivo, mas a regra começa a sair da tela.

```
type
  TPedidoService = class
  public
    procedure ConfirmarPedido(APedido: TPedido; ACliente:
TCliente);
  end;

procedure TPedidoService.ConfirmarPedido(APedido: TPedido;
ACliente: TCliente);
begin
  ValidarCliente(ACliente);
  ValidarLimiteCredito(APedido, ACliente);
  AplicarPoliticaDeDesconto(APedido);
  APedido.Status := 'CONFIRMADO';
end;

procedure TFrmPedido.btnConfirmarClick(Sender: TObject);
begin
  PedidoService.ConfirmarPedido(Pedido, Cliente);
  BaixarEstoque(Pedido);
  SalvarPedido(Pedido);
end;
```

Ganho imediato

Mais legibilidade
Regra testável
Menos acoplamento
Base para API
Menor risco de alteração
Caminho para web

15

DEMO VISUAL

Prompt 3: transformar regra em contrato de API

Quando a regra está em serviço, ela pode virar endpoint.

```
PROMPT

A partir da classe TPedidoService,
proponha um contrato REST para
confirmar pedido.

Entregue:
1. Endpoint sugerido.
2. JSON de entrada.
3. JSON de saída.
4. Códigos HTTP possíveis.
5. Regras de validação no backend.
6. Observações de segurança.
```

```
POST /api/pedidos/{id}/confirmacao

Entrada:
{
  "clienteId": 123,
  "pedidoId": 987
}

Saída:
{
  "pedidoId": 987,
  "status": "CONFIRMADO",
  "total": 1425.50,
  "desconto": 71.28
}
```


16

WEB COM DELPHI

Onde entra o TMS WEB Core

A ponte para aplicações web modernas mantendo a produtividade mental do Delphi.

Frontend web

Aplicações SPA
Código Pascal compilado JavaScript
HTML/CSS/JS no navegador
Publicação em servidor web

Experiência Delphi

Formulários
Componentes
Eventos
Propriedades
Produtividade visual

Cuidado essencial

WEB Core não é VCL no navegador.

Acesso a dados deve passar por API.

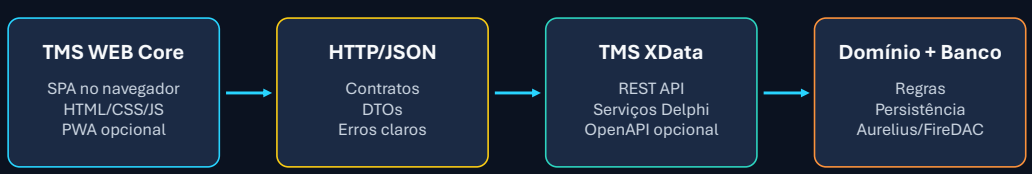
Regra sensível fica no backend.

17

WEB COM DELPHI

Arquitetura recomendada com TMS

Frontend web em Delphi, backend Delphi, comunicação REST/JSON.



A pergunta não é “como levo meu form para o browser?”. A pergunta é “como exponho valor de negócio de forma segura e evolutiva?”.

18

WEB COM DELPHI

O que muda quando o alvo é web

A linguagem ajuda. A arquitetura manda.

No desktop

Estado na aplicação
Acesso local
Form + dataset
Controle do ambiente
Deploy por executável

Na web

Browser como cliente
HTTP sem estado contínuo
APIs e tokens
CORS e HTTPS
Deploy de frontend + backend

Com IA

Mapear diferenças
Gerar checklist
Criar plano de migração
Sugerir testes
Revisar riscos

19

MÉTODO

Roteiro prático para modernizar sem trauma

Sete passos para sair do discurso e entrar na execução.

1. Escolha um módulo pequeno, valioso e compreensível
2. Use IA para explicar código e mapear regras
3. Valide as regras com alguém do negócio
4. Extraia serviços sem quebrar a tela existente
5. Crie testes para proteger comportamento atual
6. Exponha API com contrato claro
7. Construa uma nova interface web por fatia

Critério de sucesso

A versão nova precisa preservar o comportamento essencial, reduzir risco e abrir espaço para evolução.

Não basta parecer moderna. Precisa ser mais governável.

20

MÉTODO

Checklist de prompts para usar amanhã

Prompts não substituem competência. Eles canalizam competência.

Análise

Explique este código em linguagem de negócio.

Liste regras, exceções, dependências e riscos.

Separe interface, domínio, dados e integração.

Refatoração

Sugira uma refatoração incremental.

Preserve comportamento atual.

Indique riscos, testes e ordem de implementação.

Modernização

Proponha contrato REST.

Desenhe DTOs.

Liste validações no backend.

Sugira estratégia para frontend web.

21

RISCOS

O que não terceirizar para a IA

A IA é útil, mas não é responsável técnica pela produção.

Não terceirize

Decisão arquitetural
Segurança
Privacidade
Critério de aceite
Responsabilidade legal

Sempre revise

Código gerado
Dependências
Tratamento de erro
Performance
Compatibilidade

Sempre proteja

Dados sensíveis
Credenciais
Segredos
Código proprietário
Contexto estratégico

IA aumenta capacidade. Não transfere responsabilidade.

22

IMPACTO

O ganho estratégico para empresas com Delphi

A vantagem está em transformar legado em plataforma de evolução.

Menos risco

Compreensão antes da mudança

Testes antes da migração
Fatia antes do big bang

Mais velocidade

IA acelera leitura
Documentação viva
Refatoração orientada

Mais futuro

APIs
Web
Nuvem
IA aplicada ao negócio

Mais valor

Conhecimento preservado

Equipe empoderada
Negócio protegido

23

FECHAMENTO

Três mensagens para levar para casa

A palestra termina, mas a modernização começa no próximo commit.

1. Legado não é lixo

Sistemas antigos podem carregar décadas de conhecimento operacional. Antes de descartar, entenda.

2. IA não é mágica

Ela acelera análise, documentação e refatoração. Mas precisa de método, contexto e revisão.

3. Arquitetura é ponte

APIs, serviços e web devem nascer da regra de negócio compreendida, não do hype.

24

FECHAMENTO

Modernize sem apagar a memória da empresa

O passado bem compreendido pode ser a matéria-prima do futuro.

> “Não modernize apagando a memória da empresa. Modernize transformando essa memória em vantagem competitiva.”
>
> Mensagem final

Obrigado!

Perguntas e conversas boas são bem-vindas.

25

EXTRA

Materiais da Palestra + Bônus

Para você ir muito além do Código!

Quer ter acesso aos materiais desta palestra?

Acesse o QRCode, faça o seu cadastro e baixe meu e-book e mais alguns bônus!

https://bit.ly/econ_mn_2026



26


EMBARCADERO CONFERENCE 26
PATROCINADOR MASTER: embarcadero
An Idera, Inc. Company
QUER ME VER NA
#ECON27?
ACESSE O QRCODE E
AVALIE MINHA PALESTRA!
PROF. MARCELO NOGUEIRA
@prof.marcelo.nogueira
https://www.linkedin.com/in/noginfo/
marcelo@noginfo.com.br
(11) 9 4077-9544
CTA

27